

中学3年 理科 JH-SCI-G3-U02 生命の連続性

解答・解説 生命の連続性

生命（第2分野） | 細胞分裂・無性生殖と有性生殖・遺伝の規則性・進化

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	エ 分裂後の細胞の染色体の数は、分裂前の細胞と同じである	5
2	エ 体細胞の半分	5
3	エ ジャガイモのいもから芽が出て新しい個体になる	5
4	ア DNA（デオキシリボ核酸）	5
5	ウ $Aa : aa = 1 : 1$	5
6	エ すべて丸い種子	5
7	450 個	5
8	ア 相同器官	5
合計		40

解説

- 1

正答 エ 分裂後の細胞の染色体の数は、分裂前の細胞と同じである

5点

体細胞分裂について正しいものを選びなさい。

解説 体細胞分裂では、染色体が複製されてから分かれるので、数は変わらない。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）
- 2

正答 エ 体細胞の半分

5点

減数分裂によってできる生殖細胞の染色体の数として正しいものを選びなさい。

解説 生殖細胞は減数分裂でつくられ、染色体の数が半分になる。受精によって元の数にもどる。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）
- 3

正答 エ ジャガイモのいもから芽が出て新しい個体になる

5点

無性生殖の例として正しいものを選びなさい。

解説 親の体の一部から新しい個体ができる栄養生殖は無性生殖。子は親とまったく同じ遺伝子をもつ。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

4 正答 ア DNA（デオキシリボ核酸）

5点

遺伝子の本体である物質を選びなさい。

解説 遺伝子の本体は DNA という物質で、染色体にふくまれている。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 ウ $Aa : aa = 1 : 1$

5点

遺伝子の組み合わせが Aa の個体と aa の個体をかけ合わせたとき、子の遺伝子の組み合わせの比として正しいものを選びなさい。

解説 Aa からは A と a 、 aa からは a だけが生殖細胞に入る。子は Aa と aa が $1 : 1$ 。

基礎（2） | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-SCI-G3-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 エ すべて丸い種子

5点

丸い種子をつくる純系（ AA ）と、しわのある種子をつくる純系（ aa ）のエンドウをかけ合わせた。子の種子の形として正しいものを選びなさい。

解説 子はすべて Aa となり、優性（顕性）の形質である丸い種子になる。

基礎（2） | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-SCI-G3-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

7 正答 450 個

5点

前の問題でできた子（ Aa ）を自家受粉させたところ、孫の種子が 600 個できた。このうち丸い種子はおおよそ何個と考えられるか。

解説 孫の遺伝子の組み合わせは $AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1$ で、丸 : しわ $= 3 : 1$ 。 $600 \times \frac{3}{4} = 450$ （個）。

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-SCI-G3-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

8 正答 ア 相同器官

5点

コウモリの翼、クジラの胸びれ、ヒトの腕は、形やはたらきは違っても骨格の基本的なつくりが似ている。このような器官を何というか。

解説 相同器官は、共通の祖先から進化してきたことを示す証拠と考えられている。

標準（3） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）